

廃棄物処理ボイラ高温塩素腐食対策：20の革新的アイデア集

あらゆる学問領域（素粒子、量子光学、AI、宇宙工学、合成生物学等）を横断した技術提案書（A4 1枚につき2案構成）

領域Ⅰ：運転中（インライン）の腐食・肉厚モニタリング革新

【案 01】宇宙線ミュオン・トモグラフィによる「炉外からの3D肉厚透視」

学問領域：素粒子物理学、宇宙放射線工学、地球物理学

コンセプト：巨大構造物を透過する天然の素粒子「ミュオン」を利用し、ボイラを炉外から完全にシースルー化する。

具体策：ボイラ建屋の外周に複数のミュオン検出器を配置。宇宙から定常的に降り注ぐミュオンが、炉内の耐火材、鋼管、水、付着灰を透過する際の減衰率を多角的に測定し、逆問題を解くことで3Dイメージを再構成する。

効果・機能：運転中のボイラ内部の密度分布を3次元CT画像としてリアルタイムマッピング。管が腐食・磨耗して肉厚が薄くなった部位を「密度低下スポット」としてミリメートル単位で捉え、停止することなく摩耗箇所を特定する。

【案 02】テラヘルツ波（THz）による「灰・スケール下の界面シース透視」

学問領域：電磁気学、量子光学、非破壊検査分光法

コンセプト：電波の「透過性」と光の「直進性」を併せ持つテラヘルツ波の特性を利用し、堆積した飛灰を透過して金属表面を直接覗き込む。

具体策：炉壁の覗き窓や専用インジェクションポートから、超耐熱仕様のテラヘルツ波照射・受光光学ユニットを挿入。付着灰（絶縁体）を透過させ、導電体である金属管表面で反射した波の遅延と分光情報を解析する。

効果・機能：管壁に激しく堆積した飛灰や溶融塩の層をスルーし、実際の金属表面の酸化皮膜（ Fe_2O_3 ）の厚みや、その直下で進行する塩化鉄（ $FeCl_2$ ）の揮発による微細な隙間（ボイド）を、運転中に非接触で直接測定する。

【案 03】アコースティック・エミッション（AE）× 深層学習による「微視的割れの聴診」

学問領域： 音響工学、材料力学、固体物理学、AI・データ科学

コンセプト： 材料が微視的破壊（粒界脆化、ピitting、皮膜剥離）を起こす際に発する微弱な超音波（AE）を捉え、プラントの大騒音から腐食信号を分離する。

具体策： ボイラ管の管座（ヘッダー）や支持構造物に、超耐熱性の固体導波棒（ウェーブガイド）を溶接し、炉外の高感度AEセンサーへ接続。炉内の燃烧音や蒸気流動音などの背景ノイズをディープラーニングモデルで学習・除去する。

効果・機能： 塩素アタックによるマイクロクラック発生の「瞬間」をキャッチ。複数センサーの到達時間差による位置標定（ソースロケーション）により、「今、どこで、どれだけ激しく」腐食が起きているかを動的にリアルタイムスコア化する。

【案 04】パルスレーザー超音波（Laser Ultrasonics）による「完全非接触・遠隔インライン肉厚測定」

学問領域： レーザー工学、波動工学、高温計測学

コンセプト： 接触式の超音波探傷を、レーザーを用いて完全非接触・遠隔化し、運転中の超高温のボイラ管に直接適用する。

具体策： 炉外からパルスレーザーをボイラ管表面に照射し、熱衝撃により金属表面に局所的な超音波（弾性波）を発生させる。この波が管の肉厚内を往復して戻ってきた際の表面の微小な震えを、別の検出用レーザー干渉計で遠隔から計測する。

効果・機能： センサーを接触させることが不可能な500℃以上の運転中過熱器管において、肉厚をダイレクトにインライン計測する。局所的な肉厚減少速度を数時間単位の解像度で監視し、急激な減肉を即座に検知できる。

【案 05】光ファイバ（FBG）格子網の過熱器インプラントによる「熱応力・断面欠損のリアルタイム検知」

学問領域： 光ファイバ工学、構造健全性モニタリング（SHM）

コンセプト： ボイラ管の内部またはヘッダー結合部に超耐熱光ファイバを張り巡らせ、腐食に伴う構造的な歪みと熱勾配の変化を連続的に捉える。

具体策： サファイア光ファイバや特別仕様のFBG（光ファイバブラッググレーティング）センサーを管の支持構造や管壁に沿って設置。光の波長シフトから、ミクロな熱膨張・変形挙動・局所的な応力集中をマルチプレクシング（多点同時）測定する。

効果・機能： 減肉に伴う管の剛性低下や、灰付着による熱貫流率の低下（熱バリア効果）を、歪みと温度の同時プロファイルとして検出。ボイラ全体の構造健全性を24時間モニタリングし、偏流や局所腐食リスクを予兆段階で可視化する。

【案 06】燃焼ガスの「レーザー誘起ブレイクダウン分光法（LIBS）」によるCl/Na/K濃度リアルタイム予測制御

学問領域： レーザー分光分析学、高温プラズマ化学

コンセプト： 管が腐食する「原因」となる燃焼ガス中の腐食性元素（Cl, Na, K等）を、管に到達する直前の位置でインライン元素分析する。

具体策： 過熱器管の上流側燃焼室に高出力パルスレーザーを照射し、ガス中の一部を局所的にプラズマ化（ブレイクダウン）させる。そのプラズマが冷却される際に発する固有の原子発光スペクトルを分光器で高速計測する。

効果・機能： 燃焼ガス中の **HCl** 濃度や揮発性塩（**NaCl**, **KCl**）の濃度変動を秒単位でリアルタイム定量。ごみ質の急変による「高塩素サージ」を検知し、アンモニア吹き込み量や炉首注水を自動フィードフォワード制御して腐食環境を未然に緩和する。

【案 07】 アクティブ静電・磁気シールドによる「塩素イオン（ Cl^- ）の物理的排除」

学問領域： プラズマ物理学、電磁気学、高温電気化学

コンセプト： 高温燃焼ガス中で電離または強い極性を持つ腐食性物質を、電気的な「バリア」によって管表面から物理的に遠ざける。

具体策： ボイラ管本体を電極（例：陰極）とし、炉壁または対向電極との間にパルス高電圧（電場）または局所的な磁場を印加。ガス流中の荷電した飛灰粒子やイオンの軌道を、誘電泳動またはローレンツ力により制御する。

効果・機能： 管表面を覆う流体境界層において、主犯である塩素イオン（ Cl^- ）や荷電した低融点共晶塩（ NaCl-KCl-ZnCl_2 等）の接近・衝突を静電反発力で遮断。「接触させない」ことで、管壁での凝縮および化学反応そのものを物理的に根絶する。

【案 08】 トポロジカル絶縁体・2次元材料（h-BN）による「原子レベルの拡散バリア」

学問領域： 物性物理学、ナノテクノロジー、結晶構造学

コンセプト： 塩素や酸素原子の金属内部への「格子間拡散」を、原子数層レベルの完璧な超薄膜結晶格子によって物理的に100%シャットアウトする。

具体策： ボイラ管表面に、超高温かつ激しい強腐食環境でも化学的に極めて安定な「六方晶窒化ホウ素（h-BN：ホワイトグラフェン）」のナノ多層膜をコーティング（またはプラズマCVD等により現地成形）する。

効果・機能： h-BNの結晶格子は隙間が極小であり、熱的に励起された塩素ラジカルや酸素イオンであっても透過できない。従来のインコネル肉盛のように「犠牲になって腐食を遅らせる膜」ではなく、「1分子も通さない不透過障壁」として金属基材を無傷に保つ。

【案 09】自己修復型「生ける」溶融塩ライニング（Self-healing Liquid Barrier）

学問領域： 化学工学、相平衡論、流体力学（濡れ性工学）

コンセプト： 灰が溶けて悪さをするなら、最初から「金属を侵食せず、かつ腐食因子をトラップする無害な流動溶融相」で管を定常保護するという逆転の発想。

具体策： 管壁に設けた耐熱多孔質セラミックス層から、高温下で適度な粘性を持つ特定のケイ酸塩ガラス質や、塩素を捕捉して無害な錯体を形成するフラックス成分を、内側からごく微量ずつ常にしみ出させる。

効果・機能： 飛来した塩素や灰粒子は、この流動的な「リキッドバリア層」に捕獲される。固体皮膜と異なり、灰の衝突で傷ついても流体の濡れ性により瞬時に自動自己修復。塩素を抱え込んで重くなった液相は自重でゆっくり流れ落ち、常に新鮮な表面が維持される。

【案 10】量子化学計算（DFT）駆動型「高エントロピー合金（HEA）」の超緻密溶射コーティング

学問領域： 量子力学、計算材料科学、合金熱力学

コンセプト： 5元素以上の金属を等原子比近傍で混合し、カオスな固体溶体状態（高エントロピー効果）にすることで、従来のニッケル基合金を遥かに凌駕する超高温耐食性を実現する。

具体策： 密度汎関数理論（DFT）計算を用い、高温塩素・硫黄環境下で最もギブス自由エネルギーが安定し、かつ緻密な保護皮膜を形成する「Cr-Fe-Ni-Co-Al系」等の高エントロピー合金（HEA）組成を最適化。これを高速フレイム溶射（HVOF）で過熱器管に施工する。

効果・機能： HEA特有の「格子歪み効果」により、金属内における塩素・酸素原子の拡散速度が極限まで低下（カクテル効果）。粒界腐食の進展速度を従来のインコネル625の10分の1以下に抑制し、ボイラ管の寿命を飛躍的に延ばす。

【案 11】高温固体電解質（YSZ）を介した「過熱器管の高温電気防食（カソード保護）」

学問領域： 高温電気化学、固体電解質工学

コンセプト： 水中や土中で用いられる埋設配管の「電気防食法（カソード防食）」を、固体電解質を介することで、ボイラの高温溶融塩環境下において世界で初めて成立させる。

具体策： ボイラ管の表面を、酸素イオン導電性を持つYSZ（イットリア安定化ジルコニア）等の薄膜で被覆し、その外側に不溶性アノード（対極）を配置。管本体に外部電源から微少な直流カソード電流を印加する。

効果・機能： 金属／固体電解質界面の電気化学ポテンシャルを強制的に制御。鉄やニッケルが酸化・塩素化されてイオンとして溶け出す反応（アノード溶解、すなわち腐食）を電気化学的に100%ストップさせ、基材の熱力学的安定性を担保する。

【案 12】自己潤滑性・超撥溶融塩（Super-lyophobic）高温セラミックコーティング

学問領域： 界面化学、濡れ性工学、高温結晶学

コンセプト： フライパンのテフロン加工のように、400～600℃で液状化した低融点共晶塩（溶融塩）を一切管表面に寄せ付けず、ビーズ状に弾き落とす超滑性表面を作る。

具体策： 管表面に、ナノスケールの微細な凹凸構造を持つ特殊な複合金属酸化物やセラミックス（例：希土類酸化物や酸化チタンナノ構造体）を形成。液体溶融塩に対する接触角を150度以上に引き上げる。

効果・機能： 灰の中の重金属塩が融点に達してリキッド化しても、管壁に「濡れる」ことができないため、重力とガス流によって瞬時に転がり落ちる。溶融塩による保護皮膜（酸化膜）のフラックス溶解現象を根底から防止する。

【案 13】マイクロカプセル内包型「酸化・塩素化トリガー式自己治癒（Self-healing）セラミックス」

学問領域： 材料工学、固体化学、界面制御

コンセプト： ボイラ管の保護セラミックコーティングに微細なクラックが入った際、周囲のガス環境と反応して自律的に傷口を埋める智能材料。

具体策： 管表面に施すSiC（炭化ケイ素）やアルミナのコーティング層内部に、揮発性の低い特定の複合ケイ化物（チタンケイ化物等）を封入したサブミクロンの耐熱カプセルを無数に分散させておく。

効果・機能： 熱応力等で膜に割れが生じると、浸入した酸素や塩素がカプセルを破壊。内部の物質が露出し、侵入ガスと瞬時に反応して体積膨張を伴うガラス質の相（ SiO_2 など）を形成する。これによりクラックがミリ秒単位で完全に目封じされ、腐食ガスの基材到達を自動阻止する。

【案 14】宇宙船の再突入技術を応用した「アブレーション（消耗・吸熱型）防食スリーブ」

学問領域： 宇宙航空工学、熱空気力学、高温材料反応論

コンセプト： 大気圏再突入カプセルが外殻をあえて熱分解・消滅（アブレーション）させて内部を守る思想を、過熱器管の熱的・化学的防御に適用する。

具体策： 高価なインコネル等の耐食合金を盛る代わりに、超低コストな炭素材料およびバイオマス由来の高密度炭素コンポジットで作られた「犠牲スリーブ」で過熱器管をジャケットのように覆う。

効果・機能： このスリーブは高温塩素ガスや酸素と反応すると、管の金属を攻撃する代わりに自らがゆっくりとガス化（昇華）する。その際の熱分解・吸熱反応により、管表面の局所温度を塩素腐食が爆発化する閾値（400℃）以下に強制引き下げ。安価な外殻を削らせて内側の高圧管を無傷に保つ。

【案 15】磁気流体力学（MHD）を用いた燃焼ガスの偏向と「腐食性荷電飛灰の遠心分離」

- 学問領域：** 磁気流体力学（MHD）、プラズマ流体力学
- コンセプト：** 燃焼ガスそのものを電磁気学的にコントロールし、腐食性の高い重金属粒子や塩の微粒子を過熱器管の手前で強制駆動・分離する。
- 具体策：** 過熱器エリア直前のガス通路の対向壁に超伝導マグネットを配し、強力な磁場を印加。同時に燃焼ガス中に微量のエレクトロンスプレーを照射して飛灰を帯電させ、MHD効果（ローレンツ力）によってガス流線から灰粒子を離脱させる。
- 効果・機能：** 塩素を多量に含む特定の飛灰（低融点物質）を、過熱器管群の手前でサイクロン状に偏向させて選択的にデポジット・回収。過熱器エリアに到達する燃焼ガスの塩素クリーン度を画期的に高め、腐食因子を大幅に間引きする。

【案 16】パルスデトネーション（衝撃波）による「非接触・連続灰固着防止（新スートブロフ）」

- 学問領域：** 爆轟（デトネーション）工学、音響流体力学
- コンセプト：** 従来の蒸気スートブロフのようなドレンによる管の急冷（熱疲労リスク）を排除し、超強力な気相衝撃波のエネルギーだけで飛灰の固着を未然に防ぐ。
- 具体策：** 炉外にパルスデトネーション管（可燃性ガスと酸素を間欠的に爆轟させる装置）を設置。発生した超音速の衝撃波（ショックウェーブ）を、導波管を介して過熱器管群の空間へ高頻度（例：1秒間に数回）で連続照射する。
- 効果・機能：** 管の表面で灰が凝縮して強固な「スケール」に成長する前の、ルーズな付着段階（初期境界層）で衝撃波の圧力パルスにより常時吹き飛ばす。熔融塩が固定化して起きる悪質な腐食ネストの形成を完全にゼロ化する。

【案 17】熱メタマテリアル構造による「管表面の熱流方向制御と境界層制御」

学問領域： 熱メタマテリアル、微細流体力学、構造熱力学

コンセプト： 管の表面形状をミクロ・マクロレベルで人工周期構造（メタマテリアル）化し、熱の流れ方とガスの流体力学的境界層を同時に自在制御する。

具体策： ボイラ管表面に、金属3Dプリンティングを用いて特定の幾何学パターン（溝やフィン、サブミリの多孔構造）を精密造形。燃焼ガスの流れを剥離させて管壁近傍に死水域（静止ガス層）を意図的に作り出す。

効果・機能： この静止ガス層が天然の断熱・ガスバリアとなり、過酷な主流ガス中の **HCl** 分子の拡散・物質移動を抑制。さらに、管内部の蒸気への熱流を均一化して「局所的なホットスポット」を排除し、塩素腐食反応が局所的に加速するのを構造的に防止する。

【案 18】触媒的ガス相変換：管直前グリッドによる「HClガスの高温強制固定化トラップ」

学問領域： 触媒化学、高温気相反応工学

コンセプト： 煙道ガス処理（排ガス洗煙）の思想を炉内の最上流まで引っ張り上げ、過熱器管に触れる「直前」で塩素ガスを無害な固体塩に一瞬で変えてトラップする。

具体策： 過熱器管群のわずか数十センチメートル上流側に、カルシウム、カルシウム・ケイ酸塩、または特定のアルカリ土類金属酸化物を高密度に含浸させた超耐熱ハニカムセラミックグリッド（触媒格子）を配置する。

効果・機能： ガスがこのグリッドを通過する際、気相の **HCl** が瞬時にグリッド表面の固相と高反応を起こし、**CaCl₂** 等の安定な固体として格子に固定化される。過熱器管アタック直前のフリーの塩素濃度を急減させ、腐食ポテンシャルをシステム論的に根絶する。

【案 19】合成生物学による「極限環境微生物を用いた定検時バイオミネラリゼーション」

学問領域： 合成生物学、極限環境微生物学、生物冶金

コンセプト： 定検（停止期間中）のマイルドな環境を利用し、生物の自己組織化能力を借りて、金属の結晶粒界まで完全に密閉する完璧なセラミック防食被膜を自給自足させる。

具体策： 高塩濃度・強酸に耐え、シリカやアルミナを析出する代謝遺伝子を強化した「人工極限環境微生物」の溶液を、定検時の管表面にスプレー。彼らは残留灰成分を栄養源として管表面の超微細な凹凸や金属結晶粒界の隙間に深く侵入して増殖する。

効果・機能： 微生物の代謝により、管表面に剥がれにくく緻密な「生物起源のシリカ・アルミナ複合結晶膜（バイオミネラル結晶層）」が定着。人間の物理溶射技術では絶対に届かないマイクロ以下の隙間（塩素浸入のルート）を生物の力で100%完全目封じする。

【案 20】コンパクト放射光（X線）光源を用いた「その場（In-situ）結晶相・腐食進行度動的解析」

学問領域： 高エネルギー物理学、量子放射線検査学

コンセプト： 大型放射光施設（SPring-8等）でしか不可能だった、高温下での「リアルタイムX線回折（XRD）」分析を、超小型化技術（卓上放射光光源）によって運転中の実機ボイラに組み込む。

具体策： ボイラ側壁に専用の高透過ベリリウム窓を設置。開発されたポータブル型のシンクロトロン高輝度X線源からビームを過熱器管に照射し、反射・回折光から、管表面の結晶相の微小変化をインラインで連続検出する。

効果・機能： 単なる肉厚変化ではなく、管壁で「いま保護膜が破壊されて悪質な FeCl_2 や低融点共晶塩の液体が生成された」という、化学組成・結晶相の相転移挙動そのものをその場（In-situ）でダイレクトに検出。腐食の発生を「物理化学の根本段階」で完璧に捉える。